

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 암거구조물 접합부의 구조적 안전성 검토 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 △△△△△△△△ 내 노후 시설 철거 및 자연하천 복원을 위하여 「2024년 △△△ △△△△△△△△ 정비사업」을 시행하고 있다.

[표] 사업개요

구 분	세 부 내 용
사 업 명	△△△△△△△△△△ 정비사업
사업위치	△△△ △△△ △△△ 825번지 일원
사업내용	노후시설물 및 주차장 철거, 자연친화적 하천 복원 등
사 업 비	*,***,***천원
사업기간	착공일로부터 180일

2. 관계법령 및 판단기준

국토교통부 「도로암거구조설계기준(2021년)」에 따르면 신축이음부는 안전성을 갖추고 방수성능을 고려한 구조여야 하며, 연결부 처리방법은 기존암거와 신설 암거의 신축이음 간격(15~20m)을 고려하여 분리시공할 수 있으며, 강결 시공할 경우는 종방향 철근은 필요한 겹이음길이 이상 확보하여야 한다.

국토교통부 「콘크리트 구조설계기준」 기타 콘크리트구조 설계기준(2021년)에 따르면 골조 부재의 접합부는 단면력에 의한 응력의 방향이 급변하여 응력의 전달 기구가 복잡하기 때문에 접합되는 부재 서로가 단면력을 확실하게 전달시킬 수 있도록 하여야 한다.

특히, 기둥 또는 보의 단면이 변화하는 골조 접합부는 응력 전달을 원활하게 하도록 헌치를 두거나 모따기를 크게 하고 이것을 설계도에 기입하여야 하며, 헌치는 경사면에 연하여 보강철근을 추가로 배치하여야 한다. 헌치는 계산상 필요로 하지 않는 경우에도 보강철근을 배치하여야 한다.

또한, 「콘크리트 구조설계기준」 콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준(2021년)에 따르면 철근은 설계도 또는 시방서에서 요구하거나 허용한 경우 또는 책임 기술자가 승인하는 곳에만 이음을 할 수 있으며, 이음은 가능한 한 최대 인장응력 점부터 떨어진 곳에 두어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 「△△△ △△△△△△△△ 정비사업」을 시행하면서, △△△△△△△△(△△△ △△△ △△△ 825번지 일원)내 노후시설물을 철거하고, 사업대상지 내 기존 수로암거의 일부를 철거하여 자연친화적 하천으로 복원을 추진하고 있다.

기존 수로암거의 일부를 철거하고 개구부를 보강하는 공종의 경우, 기존 수로 암거와 신설 개구부 보강 부위의 연결부는 안전성을 갖추고 방수성능을 고려한 구조여야 함에도 연결부에 대한 상세 시공방법이나 시공상세도면, 시공물량 등이 누락되어 있고,

개구부를 보강하는 신설암거의 경우, 벽체와 슬래브가 연결되는 모서리 부위에 단면력을 확실하게 전달시킬 수 있도록 현치를 두어야 함에도 현치를 두지 않았으며 보강철근도 배치되어 있지 않다.

또한, 개구부를 보강하는 신설암거의 철근 배치에 대하여 검토한 결과, 철근의 이음은 가능한 한 최대 인장응력점부터 떨어진 곳에 두어야 함에도, 구조물에 대한 구조 검토를 하지 않은 채 최대 인장응력이 발생할 것으로 추정되는 슬래브 중앙지점에 철근의 겹침 이음을 집중 배치한 것을 확인하였다.

따라서, [그림]과 같이 개구부를 보강하는 신설암거에 대하여 신·구 접합부에 대한 시공방법을 상세도면 등으로 명확히 하고, 신규 설치되는 시설물에 대한 구조적인 보완방안을 마련하는 등 구조물의 안전성을 확보하여 사업을 추진할 필요가 있다.

[그림] 개구부 보강 신설암거 구조도(제출자료 재구성)

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 기존암거 일부 철거 후 보강 설계 시 연결부 안정성과 방수성능을 고려하여 설계도서를 보완하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)